帰納的学習による入力予測を用いた中国語ピンイン入力システムの評価

Evaluation of a Chinese PinYin-Input Method for Association of Input Using Inductive Learning

烏　日那† 荒木　健治† 栃内　香次‡

Rina WU† Kenji ARAKI‡ and Koji TOCHINAI‡

†北海道大学大学院工学研究科　‡北海学園大学大学院経営学研究科

†Graduate School of Engineering, Hokkaido University ‡Graduate School of Business Administration, Hokkai-Gakuen University

1．まえがき

本稿では，入力文予測機能を持つ中国語ピンイン入力システムの評価について述べる．本システムは，既に入力された文章の字面情報から帰納的学習により，ルールを獲得し，予測用ルール辞書を自動生成している．評価実験の結果，45%程度の正予測率が得られた．また，36%程度の打鍵数減少率が得られ，実用的にも本手法の有効性が確認された．

2．システム概要

システムの構成図を図 1 に示す．システムは変換処理，予測処理，学習処理，フィードバック処理によって構成される．漢字辞書には 6,800 文字の中国語基本漢字が登録されている．ルール辞書とセグメント辞書は学習により生成される．学習処理では，既に入力された二つの文の差異共通部分を抽出し，さらに，隣接文字列の相互頻度を利用してルールを獲得する．予測処理では，ユーザの直前に入力した文字列を用いて検索文字列を生成し，ルール辞書を検索することにより予測候補を尤度の高い順に提示する．ルールの尤度は式（1）により決められる．

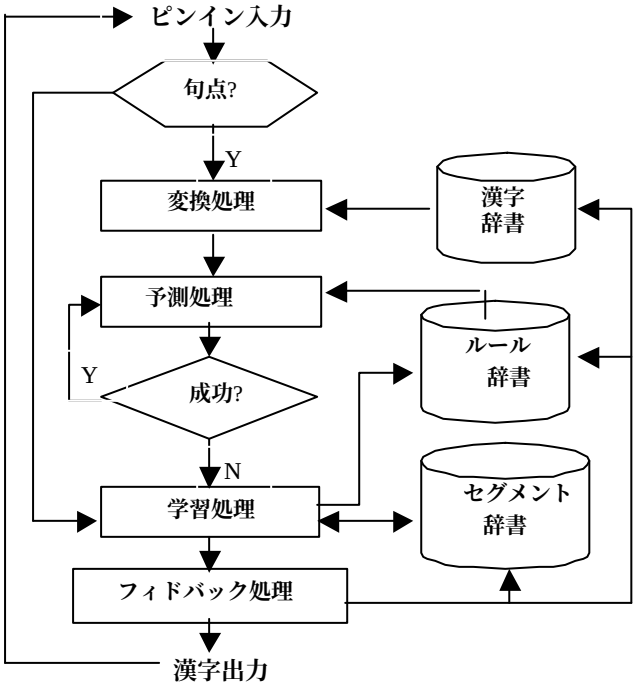

図 1　システムの流れ

$$V=\alpha\times A-\beta\times B+\gamma\times F+L \quad \cdots\cdots(1)$$

A：正予測頻度数
B：誤予測頻度数
F：出現頻度数
L：ルールの文字数
α,β,γ：係数

3. 評価実験

予測機能の評価は正予測率を用いている．実用性の評価は打鍵数減少率を用いている．Web から得られた中国語で書かれた論文 18 編総文字数 13 万文字の実験データを用いて評価実験を行った。実験結果を図 2 に示す.図 2 は入力文字数の増加に伴う正予測率の推移示す.

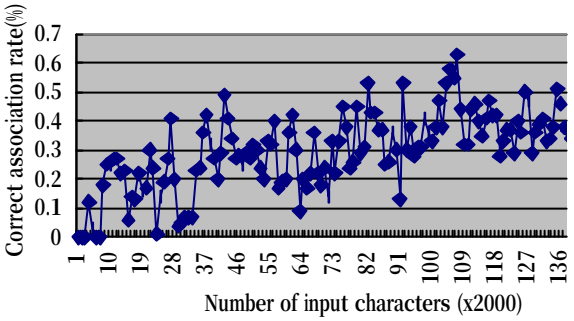

図 2　正予測率

4. まとめ

本稿では，帰納的学習による入力文予測を用いたユーザに動的に適応できる中国語ピンイン入力手法に基づくシステムの評価について述べた.入力文字数の増加に伴い，正予測率が向上している実験結果により、システムが有効に学習していることが確認された．それとともに，正予測率の向上に伴い,打鍵数が大幅に減少していることも確認された．

参考文献

[1] 荒木健治，高橋祐治，桃内佳雄，栃内香次，“帰納的学習を用いたべた書き文のかな漢字変換，”信学論，Vol.J79-D-Ⅱ, No.3, pp.391-402, March 1996.

[2] Liu Changsong, Wu Zhenjun, Qiao Chunlei, Li Yuanxiang, “Intelligent Association for Chinese Input Using Statistical Method,” Journal of Chinese Information Processing Vol.14 No.1.pp32-38.(2000).